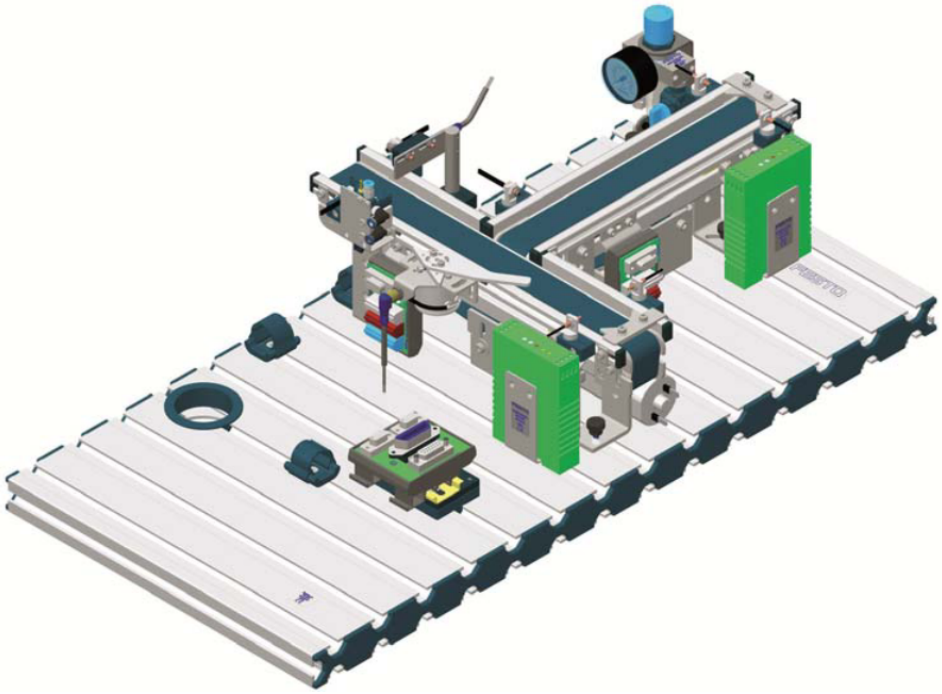
ESTACIÓ DE SEPARACIÓ

Guia GEMMA, seqüències de funcionament i assignació de variables



Índex

1 INTRODUCCIÓ **3**

2 SEQÜÈNCIES DE FUNCIONAMENT **3**

2.1 Aturada del sistema a l'estat inicial (A1) 3

2.2 Producció normal (F1) 3

2.3 Aturada a final de cicle (A2) 4

2.4 Aturada d'emergència (D1) 4

2.5 Marxa de verificació sense ordre (F4) 5

2.6 Marxa de verificació amb ordre (F5) 5

2.7 Tractament de defectes (D2) 5

2.8 Producció malgrat els defectes (D3) 5

3 CODI LUMÍNIC **6**

4 ASSIGNACIÓ DE VARIABLES (S7-1200) **7**

5 POSSIBLES MILLORES **8**

1 INTRODUCCIÓ

L'estació de separació inclou dos mòduls de cinta transportadora perpendiculars entre si. En aquesta estació es diferencien les peces en funció de la profunditat dels seus trepants interiors, separant-les i distribuint-les en sentits diferents.

Les peces que es dipositen sobre la cinta 1 es transporten cap al punt de mesurament, on un sensor de distàncies comprova la profunditat del trepant:

- Les peces tipus «**cos bàsic**» (amb trepant profund) continuen transportant-se en línia recta fins al final de la cinta 1.
- Les peces tipus «**cos**» (de menor profunditat) es desvien cap a la segona cinta situada a la part posterior.

El flux de les peces transportades per ambdues cintes es controla mitjançant barreres de llum unidireccionals i sensors òptics de reflexió directa.

2 SEQÜÈNCIES DE FUNCIONAMENT

2.1 Aturada del sistema a l'estat inicial (A1)

La inicialització de l'estació s'efectua automàticament quan alimentem la maqueta. Es poden donar dues situacions possibles:

- **No hi ha cap peça a l'inici de la cinta:** l'estació resta aturada a l'espera d'iniciar el procés de funcionament.
- **Hi ha una peça a l'inici de la cinta:** la llum verda farà intermitències d'1 segon fins que l'operari retiri la peça; un cop retirada, l'estació resta en repòs.

En la posició de repòs inicial es compleixen les condicions següents:

- Topall estès (pas tancat).
- Desviador en posició retreta.
- Motors de les cintes 1 i 2 desconnectats.

2.2 Producció normal (F1)

Un cop inicialitzada l'estació, per començar amb el procés de producció cal prémer `START`. La seqüència de treball programada és la següent:

1. Un cop es detecta una peça a l'entrada, es posa en funcionament el motor de la cinta 1 i la peça es transporta fins al topall.

2. Quan el sensor de reflexió directa muntat davant del topall detecta la peça, es desconnecta el motor de la cinta 1.

3. El sensor de distàncies situat damunt del topall identifica el tipus de peça segons la profunditat del trepant.

A partir de la identificació de la peça, el cicle es divideix en dues rutes:

- **Detecció de peça «cos bàsic» (desviament cap a la zona de recollida de la cinta 1):**

  1. El topall obre el pas i es posa en funcionament el motor de la cinta 1. La peça «cos bàsic» es transporta fins al punt de recollida situat al final de la cinta 1.
  2. Un cop la peça arriba a la zona de recollida, es desconnecta el motor de la cinta 1, el topall torna a avançar (tanca pas) i s'encén l'indicador lluminós «peça en zona de recollida».
  3. L'operari retira la peça i el sistema torna a l'inici de la seqüència.

- **Detecció de peça «cos» (desviament cap a la cinta 2):**

  1. Avança el desviador i el topall obre el pas. Els motors de les cintes de transport 1 i 2 es posen en funcionament i la peça es transporta cap a la cinta 2.
  2. Un cop la peça creua la barrera de llum unidireccional situada a l'entrada de la cinta 2, avança el topall, retrocedeix el desviador, es desconnecta el motor de la cinta 1 i s'encén l'indicador lluminós «zona d'acumulació plena» (en trànsit).
  3. Un cop la peça arriba al final de la cinta 2, es desconnecta el motor de la cinta 2, s'apaga l'indicador lluminós anterior i el sistema torna a l'inici de la seqüència.

- **Buidatge automàtic per acumulació a la cinta 2:**

  – Quan s'acumulin 4 peces a la cinta transportadora 2, el sistema les retirarà per l'entrada invertint el sentit de gir dels motors de les cintes 2 i 1.
  – Quan la primera peça arribi al sensor de l'inici de la cinta 1, s'aturarà el moviment i s'avisarà l'operari mitjançant un indicador lluminós.
  – L'operari col·loca una caixa de recollida a l'extrem d'entrada i prem un polsador; aleshores les cintes es tornen a posar en marxa en sentit invers perquè totes les peces caiguin dins la caixa.

2.3 Aturada a final de cicle (A2)

Quan accionem el polsador `STOP`, es finalitza la classificació i el transport de la peça que s'està processant actualment i el sistema torna a l'estat inicial.

2.4 Aturada d'emergència (D1)

Quan s'acciona el polsador d'emergència, el procés queda aturat immediatament en la posició en què es trobi i es desconnecten ambdós motors.

2.5 Marxa de verificació sense ordre (F4)

Control manual independent de cadascun dels actuadors de l'estació.

2.6 Marxa de verificació amb ordre (F5)

Cada vegada que s'acciona el polsador `I0.2` s'avança una etapa del procés de producció normal.

2.7 Tractament de defectes (D2)

Si el senyal del sensor ≪peça a manipular en el punt de recollida≫ (final de la cinta 1) continua activat transcorreguts 2 segons sense que la peça s'hagi retirat, el motor de la cinta 1 es desconnecta i s'encén de manera intermitent l'indicador lluminós d'avís. L'operari haurà de retirar la peça i prémer el polsador de `RESET` per rearmar el procés.

2.8 Producció malgrat els defectes (D3)

En cas que el sensor de distàncies no funcioni o presenti una avaria, el topall retindrà la peça al punt de mesura i avisarà lluminosament l'operari. L'operari haurà d'inspeccionar visualment la profunditat de la peça i, mitjançant un polsador selector, indicarà si la peça s'ha de desviar cap a la cinta 2 o continuar recte cap al final de la cinta 1.

3 CODI LUMÍNIC

Indicadors lluminosos per senyalitzar l'estat en què es troba el procés segons la Guia GEMMA:

Estat del procés	L_START	L_RESET	Q1	Q2
Producció normal (F1)	ON	–	–	–
Verificació amb ordre (F5)	Intermitent 1 cop/s	–	–	–
Verificació sense ordre (F4)	–	–	Intermitent 1 cop/s	–
Emergència (D1)	–	Intermitent 1 cop/s	–	–
Tractament de defectes (D2)	–	ON	–	–
Aturada a l'estat inicial (A1)	–	–	–	ON
Producció malgrat els defectes (D3)	Intermitent 1 cop/s	–	ON	–
Peça a l'inici en inicialització	Intermitent 1 cop/s	–	–	–
Avís caixa recollida (4 peces cinta 2)	–	–	Intermitent 2 cops/s	ON

4 ASSIGNACIÓ DE VARIABLES (S7-1200)

Funció	Símbol	Adreça S7-1200
Peça a l'inici de la cinta 1	B1	I0.0
Peça davant del topall	B2	I0.1
Peça al final de la cinta 1 (punt de recollida)	B3	I0.2
Barrera de llum entrada cinta 2	B4	I0.3
Peça al final de la cinta 2	B5	I0.4
Sensor de distàncies (trepant profund / cos bàsic)	B6	I0.5
Topall estès (tancat)	1B1	I0.6
Desviador avançat	2B1	I0.7
Selector manual D3 (desviar / recte)	SEL_D3	I1.0
Polsador confirmació caixa buidatge	CONF_CAIXA	I1.1
Polsador START	START	I1.3
Polsador STOP	STOP	I1.4
Polsador RESET / REARME	RESET	I1.5
Aturada d'emergència	PE	I1.6
Motor cinta 1 (sentit endavant)	M1_FWD	Q0.0
Motor cinta 1 (sentit invers / buidatge)	M1_REV	Q0.1
Motor cinta 2 (sentit endavant)	M2_FWD	Q0.2
Motor cinta 2 (sentit invers / buidatge)	M2_REV	Q0.3
Obrir topall (commutar pas)	1Y1	Q0.4
Avançar desviador cap a cinta 2	2Y1	Q0.5
Indicador peça en zona de recollida / acumulació	H_ZONA	Q0.6
Llum START	L_START	Q1.0
Llum RESET	L_RESET	Q1.1
Indicador Q1	Q1	Q1.2
Indicador Q2	Q2	Q1.3

5 POSSIBLES MILLORES

Si s'implementa una versió avançada d'aquesta estació, es plantejaran les millores següents:

- Es programarà en llenguatge **SCL**.
- Lectura analògica (0–10 V) del sensor de distàncies per obtenir la profunditat exacta del trepant en mil·límetres, permetent discriminar més de dos tipus de peces i ajustar els llindars de classificació directament des de l'HMI.
- Per a les deu últimes peces separades, es guardarà en un *array* el dia, l'hora, la profunditat mesurada i la cinta de destinació (cinta 1 o cinta 2).
- La cèl·lula només funcionarà els dies laborables, de 15:00 a 19:00 h.
- Un cop finalitzat el torn de treball, en demanar l'aturada, l'HMI mostrarà el recompte total de peces processades durant la jornada, desglossat entre «cos bàsic» i «cos», així com el nombre de cicles de buidatge de la cinta 2 realitzats.
- Si s'acciona l'aturada d'emergència, la desconnexió segura dels actuadors pneumàtics i l'aturada immediata dels motors d'ambdues cintes es gestionarà mitjançant una interrupció de maquinari (*hardware*).
- L'HMI disposarà de tres nivells d'usuari:
  - **Operari:** pot engegar i aturar l'estació, confirmar la col·locació de la caixa de buidatge, operar en mode `D3` i rearmar defectes.
  - **Manteniment:** pot fer tot el que fa l'operari i, a més, modificar l'horari de funcionament, calibrar els llindars del sensor de distàncies i executar les marxes de verificació amb ordre i sense ordre.
  - **Administrador:** accés total al sistema, gestió d'usuaris, diagnòstic avançat i configuració de la plataforma IoT.
- S'enviarà la telemetria de producció, nivell d'ocupació de la cinta 2 i alarmes a una plataforma IoT, permetent-ne també el control i diagnòstic remot.